PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Applications

Cadre. Soit $u = (u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle. On note $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ et, pour $[a,b] \subset [0,1[$, $X_N(a,b) = \frac{1}{N}\#\{n \leqslant N : \{u_n\} \in [a,b]\}$. La suite est **équirépartie modulo 1** si $X_N(a,b) \to b-a$ pour tout $[a,b] \subset [0,1[$. On veut montrer l'équivalence de :

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie III.

1. Montrer qu'une suite équirépartie modulo 1 a des parties fractionnaires denses dans $[0,1]$.
2. Soit $\alpha = \frac{p}{q}$ rationnel ($q \geqslant 1$). Montrer que $(n\alpha)$ n'est pas équirépartie.
3. Soit α irrationnel. Montrer que $(n\alpha)$ est équirépartie modulo 1.
4. (**Benford**) Montrer que la proportion des $n \leqslant N$ tels que 2^n s'écrive en base 10 avec le premier chiffre d tend vers $\log_{10}(1 + \frac{1}{d})$.